

安徽大学 2018—2019 学年第二学期

《高等数学 B (二)》期末考试参考答案与评分标准

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 e ; 2、 $\int_0^3 dx \int_0^{\frac{x}{3}} f(x, y) dy$; 3、 $\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$; 4、 $p > 0$; 5、 $\frac{5}{6}(-\frac{1}{2})^n + \frac{1}{6}$.

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6、D; 7、A; 8、B; 9、D; 10、C.

三、计算题 (本题共七小题, 每小题 8 分, 共 56 分)

11. 解. $\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' + \frac{1}{y} f_2'$, $\frac{\partial z}{\partial x} = x f_1' - \frac{x}{y^2} f_2'$ (4 分)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_1' + y(x f_{11}'' - \frac{x}{y^2} f_{12}'') - \frac{1}{y^2} f_2' + \frac{1}{y} (x f_{21}'' - \frac{x}{y^2} f_{22}'') \\ &= f_1' - \frac{1}{y^2} f_2' + x y f_{12}'' - \frac{x}{y^3} f_{22}'' \text{ (8 分)} \end{aligned}$$

12. 解. 方程两边对 x 求导得 $y^2 z + x y^2 \frac{\partial z}{\partial x} = -\sin z \frac{\partial z}{\partial x}$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y^2 z}{x y^2 + \sin z}$

对 y 求导得 $2 x y z + x y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = -\sin z \frac{\partial z}{\partial y}$

所以 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2 x y z}{x y^2 + \sin z}$ (6 分)

于是

$$dz = -\frac{y^2 z}{x y^2 + \sin z} dx - \frac{2 x y z}{x y^2 + \sin z} dy \text{ (8 分)}$$

13. 解. 记 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) | x^2 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$

$$\text{则原式} = \iint_{D_1} (x^2 - y) dx dy + \iint_{D_2} (y - x^2) dx dy \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} x^4 dx + \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2 + \frac{1}{2} x^4 \right) dx = \frac{11}{30} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

14. 解. $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, D: 0 \leq r \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} r^2 e^{-r^2} r dr \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$= \pi \int_0^{\pi} t e^{-t} dt = \pi - \pi^2 e^{-\pi} - \pi e^{-\pi} \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

15. 解. 原幂级数的收敛半径为 2, 收敛域为 $(-2, 2)$. $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$\text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \text{ 对 } x \text{ 求导得 } \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}. \text{ 从而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n = \frac{\frac{x}{2}}{(1-\frac{x}{2})^2} = \frac{2x}{(2-x)^2}. \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

16. 解. 原方程可化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$. 令 $u = \frac{y}{x}$.

$$\text{则 } y = ux, \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}. \text{ 于是 } u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + u, \text{ 即 } u du = \frac{1}{x} dx.$$

$$\text{两边积分得 } \frac{1}{2} u^2 = \ln |x| + C_1. \text{ 故原方程通解为 } y^2 = x^2 (\ln x^2 + C) \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

将 $y(1) = 2$ 代入即得 $C = 4$.

$$\text{故原方程满足初始条件 } y(1) = 2 \text{ 的解 } y^2 = x^2 (\ln x^2 + 4). \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

17. 特征方程 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ 有两个相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$.

$$\text{故对应齐次方程组 } y'' - 4y' + 4y = 0 \text{ 的通解为 } \bar{Y} = (C_1 + C_2 x) e^{2x} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{又设原方程的特解为 } y^* = ax + b, \text{ 代入原方程得 } -4a + 4(ax + b) = 12x - 4.$$

$$\text{比较系数得 } a = 3, b = 2.$$

$$\text{因此原方程通解为 } y = (C_1 + C_2 x) e^{2x} + 3x + 2, \text{ 其中 } C_1, C_2 \text{ 为任意常数. } (8 \text{ 分})$$

四、应用题 (本题共 10 分)

18. 解. 解. 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z .

则表面积为 $2(xy + yz + xz) = 6$, 体积为 $V = xyz$.

问题即为求 $V = xyz$ 在条件 $xy + yz + xz = 3$ ($x, y, z > 0$) 下的最大值.

构造 Lagrange 函数 $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(xy + yz + xz - 3) \dots \dots \dots$ (4 分)

$$\text{令 } L_x = yz + \lambda(y + z) = 0$$

$$L_y = xz + \lambda(x + z) = 0$$

$$L_z = xy + \lambda(x + y) = 0$$

$$L_\lambda = xy + yz + xz - 3 = 0$$

$$\text{解得 } x = y = z = 1, \lambda = -2.$$

由实际意义可知, 原问题的最大值必定存在, 故 $(1, 1, 1)$ 即为最大值点, 故当长、宽、高均为 1 时, 体积最大, 且最大体积为 1. $\dots \dots \dots$ (10 分)

五、证明题 (本题共 4 分)

19. 证明. 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$ 收敛. $\dots \dots \dots$ (2 分)

$$\text{对任意正整数 } n, \quad \left| \frac{a_n}{n^p} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^{2p}} \right).$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$ 都收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n^p} \right|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 绝对收敛. $\dots \dots \dots$ (4 分)